Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas/Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Fundamentos Teóricos da Computação
Semestre: 2016/2
Professor: Daniel da Silva Souza

Indução

1 Indução

1.1 Primeiro princípio de indução – Indução fraca

Seja $n \in \mathbb{N}$ e $P(n)$ uma propriedade em n. $\boldsymbol{\forall_{n \geq n_0}}$, ***se***:

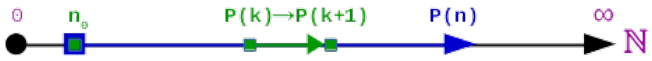
i) ***Base de indução***: $\boldsymbol{P(n_0)} \in$ **é verdade**, **e**

ii) ***Passo de indução***: $\boldsymbol{P(k) \rightarrow P(k+1)}$

então, ***P(n)*** **também é verdade**.

Podemos definir formalmente como segue: $\boldsymbol{\forall_{n \geq n_0} \in \mathbb{N}, (P(n_0) \wedge (P(k) \rightarrow P(k+1)) \rightarrow P(n)}$.

Informalmente, pode-se dizer que, dada uma propriedade $P(n)$, se é verdade para o primeiro passo possível $P(n_0)$ e que, a partir da hipótese $P(k)$ também pudermos alcançar $P(k+1)$, então a propriedade $P(n)$ será verdadeira para qualquer $n \geq n_0$, tal que $n \in \mathbb{N}$.



- ***Base de Indução***: $P(n_0)$
- ***Hipótese de Indução***: $P(k)$
- ***Passo de Indução***: $P(k) \rightarrow P(k+1)$

1.2 Segundo princípio de indução – Indução forte

Seja $n \in \mathbb{N}$ e $P(n)$ uma definição recursiva em n. $\boldsymbol{\forall_{n \geq n_0}}$, ***se***:

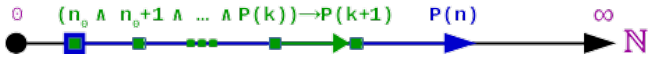
i) ***Base de indução***: $\boldsymbol{P(n_0)} \in$ **é verdade**, **e**

ii) ***Passo de indução***: $\boldsymbol{(P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(k)) \rightarrow P(k+1)}$

então, ***P(n)*** **também é verdade**.

Podemos definir formalmente como segue: $\boldsymbol{\forall_{n \geq n_0} \in \mathbb{N}, ((P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(k)) \rightarrow P(k+1)) \rightarrow P(n)}$.

Informalmente, pode-se dizer que, dada uma propriedade $P(n)$, se é verdade para o primeiro passo possível $P(n_0)$ e que, a partir da hipótese $P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(k)$ também pudermos alcançar $P(k+1)$, então a propriedade $P(n)$ será verdadeira para qualquer $n \geq n_0$, tal que $n \in \mathbb{N}$.



- ***Base de Indução***: $P(n_0)$
- ***Hipótese de Indução***: $P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(k)$
- ***Passo de Indução***: $(P(n_0) \wedge P(n_0+1) \wedge \cdots \wedge P(k)) \rightarrow P(k+1)$

Exercícios

1. Prove por indução que, para qualquer $n \in \mathbb{N}$:

   a $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

   b $P(n) = 2n < n!$ é verdadeira, para todo $n \geq n_0$.

   c $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$

   d $1 + 3 + 6 + \cdots + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

   e $1 + 8 + 27 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \cdots + n)^2$

2. Prove por indução a seguinte afirmação: "O número de totais possíveis formados por $n \geq 1$ dados é $5n + 1$."

3. Prove por indução a seguinte afirmação: "Qualquer valor de postagem igual ou maior que 12 reais pode ser formado usando exclusivamente selos de 4 e de 5 reais."

4. Encontre uma definição recursiva sobre $\mathbb{N}$ para as seguintes operações:

   a) $\sum_{i=0}^{n} i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n - 2 + n - 1 + n$

   b) Multiplicação

   c) Quadrado (n^2)

1.b)